

专业工具使用说明书

版本:V01

1.应用相关	3
1.1 安装指引	3
1.2app 升级指引	3
1.3 背夹升级指引	3
1.4 使用者范围	3
2.App 功能简介	4
3.云端管理功能模块：	4
3.1 搜索项目	4
3.2 设备搜索	4
3.3 创建项目	5
3.4 修改项目信息	5
3.5 管理项目中的设备	5
3.6 修改系统的数据上报频率	8
3.7 功能参数设置	9
3.8 查看试运行报告	9
3.9 拓扑助手	10
3.10 i 管家收费管理	11
3.11 查看项目中的内外机状态	11
4.1 如何连接设备	13
4.1.1 当前支持的通讯机型	13
4.1.2 物理接线指引	13
4.2 本地连接-查看运行参数	14
4.3 本地连接-内机集控	14
4.4 本地连接-数据导出	15
4.5 本地连接-本地解锁	16
4.6 本地连接-反写 SN	16
4.7 本地连接-安装参数设定	17
4.8 本地连接-试运行	18
下载试运行报告	18
本地发起试运行	18
4.9 本地连接-功能参数设置	19
4.10 本地连接-故障智能解析	20
当前状态展示（故障/非故障）	20
历史故障展示	20
4.11 本地连接-售后换板	21
售后换板-室外机模块板	21
售后换板-室外机主板	22
售后换板-室内机主板	22
售后换板-全热交换器主板	23
4.12 本地连接-程序升级	24
4.13 本地连接-通讯检测	24

外机主板检测	24
内机主板检测	25
系统总线检测	25
4.14 本地连接-水泵检测	26
4.15 本地连接-电子膨胀阀控制	27
4.16 本地连接-旧改协议检测	27
4.17 本地连接-系统能力分析	28
制冷能力检测	28
制热能力检测	30
4.18 本地连接-冷媒检测与充注	30
冷媒诊断	30
冷媒自动充注	31

1.应用相关

1.1 安装指引

楼宇大师是一款专为特定手机和配套背夹定制的专业应用程序, 目前仅支持在指定设备上安装使用, 暂不支持其他手机的安装。



1.2App 升级指引

应用程序通过推送方式进行升级。收到推送消息后, 请直接点击确认, 并按照提示逐步完成安装。



1.3 背夹升级指引

背夹程序通过推送方式进行升级。收到推送消息后, 请直接点击确认, 并按照提示逐步完成安装。

1.4 使用者范围

仅限于美的集团的账号持有者或具备暖通助手使用权限的用户。

技术联系人员: 朱辉, 易德波、张润柏, 黄天成

2.App 功能简介

楼宇大师有 3 大功能板块：云端管理、本地连接、我的信息。

云端管理：对于已经上云的项目或设备，提供快速查询和管理。

本地连接：通过与设备建立本地连接，展示与设备相关的功能和信息，如查看设备状态诊断控制等。

我的信息：展示用户个人信息、偏好设置以及与用户账户相关的功能。



3.云端管理功能模块：

云端管理分为设备云连和项目管理（默认）

设备云连：单套在云端的上云设备，设备已归档或未归档

项目管理：来源于售后 CSS 系统或通过服务美的通 App，MDV 专业工具，智慧空调管理系统创建的项目。

3.1 搜索项目

支持项目名称、项目编号搜索（可模糊搜索），记录最近 5 次搜索记录。



3.2 设备搜索

支持设备 SN、网关 SN 搜索（支持模糊搜索），记录最近 5 次搜索记录。



3.3 创建项目

支持创建普通项目和和旧改云联项目，当前只支持旧改类型项目，创建普通项目暂未开放。



3.4 修改项目信息

在具体的某个项目详情页中，支持对该项目的基础信息进行修改



跳转至项目修改，只允许修改基础信息。

3.5 管理项目中的设备

对项目内的设备进行管理，通过添加旧改云联模块、添加 4G 模块、添加 M0 模块、模组更换以及设备解绑等操作执行。

入口：项目详情-系统管理



5.1 添加旧改云联模块：

功能入口：对于未关联的旧改云联模块，将其绑定在当前项目中。

功能入口：点击项目卡片→项目看板→系统详情→管理→绑定旧改云联模块



注意事项：旧改项目中才能绑定旧改云联模块。

5.2 添加 4G 模块

功能说明：对于未关联的 4G 模块，将其绑定在当前项目中。

功能入口：点击项目卡片→项目看板→系统详情→管理→添加 4G 模块



注意事项：非旧改项目中才能绑定 4G 模块

5.3 添加 M0 网关

功能说明：对于未关联的 M0 网关，将其绑定在当前项目中。

功能入口：点击项目卡片→项目看板→系统详情→管理→添加 M0 网关



注意事项：只有在 M0 项目中才能绑定 M0 网关

5.4 设备模组更换

功能说明：对于已离线的 4G 模块，更换新的模块后，将其信息与新的联网模块进行绑定，完成新旧模块关联的系统信息迁移。

功能入口：点击项目卡片→项目看板→系统详情→管理→设备模组更换



5.5 解绑设备

功能说明：对已经存在项目中的系统解绑，解绑后将整个系统将在当前项目中移除，回归未归档状态，因此需要二次确认后才可以解绑。

功能入口：点击项目卡片→项目看板→系统详情→管理→解绑设备



3.6 修改系统的数据上报频率

功能说明：4G 模块的数据上报频率默认为 5min/组，对于部分场景下需要修改数据上报频率的，可在系统运行参数监控页面进行修改，可手动修改数据上报频率为——1min/组、5min/组、15min/组，20min/组。

功能入口：操作指引：系统卡片→系统参数详情页→更新频率



注意事项：每次设置生效时间为 30 min，之后恢复默认上报频率：5min/组。

3.7 功能参数设置

功能说明：从云端获取当前设备的可配置列表，对内/外机设备进行高级功能设置。

功能入口：系统卡片→系统参数详情页→更新频率



注意事项：该功能仅对部分用户开放

3.8 查看试运行报告

功能说明：查看试运行报告：对于已经进行试运行且报告已经上传至云端的设备，可直接下载查看试运行报告

功能入口：系统卡片→系统参数详情页→试运行报告



3.9 拓扑助手

功能说明：对项目内的内机进行分组、重命名，实现云端和物理世界的对应关系

功能入口：项目卡片-项目详情页-拓扑助手



3.10 i管家收费管理

功能说明：对项目内的多联机进行i管家收费管理，查看项目内多联机系统i管家开通、合约情况，同时能对系统进行开通试用，开通合约进行管理。

功能入口：项目卡片-项目详情页-拓扑助手



3.11 查看项目中的内外机状态

功能说明：在监测和维修场景中，需要从项目维度监测内外机的状态，包括模式优先设置、限电设置、和静音设置、内机锁定状态、Eco 开启情况等。用户可以通过项目编号或名称进入当前项目的看板，以直观掌握外机状态。同时，可在系统详情中的筛选功能，快速定位目标系统。



4.本地连接

本地连接功能，通过有线连接室外机或室内机，实现对当前连接设备的运行参数监测、便捷控制、智能诊断。结合不同的本地子功能模块，在安装调试，运维监控，售后维修等场景中提升操作效率和维护便利性。

注意：连接对象（主外机、外机、内机）不同，展示的参数及可使用的功能也会有所差异。



4.1 如何连接设备

专业工具与设备完成通讯线物理连接后，需要点击 [开始连接](#) 按钮触发数据获取，连接时长从触发连接开始计算，最长连接时长≤50S,超时返回连接失败的结果。

4.1.1 当前支持的通讯机型

V8 平台外机：V8 标准、V8SE、V8 新生系列、V8 侧出风 Free 系列、单冷多联机组、新 MDV-FIT 系列（400-680 机型）

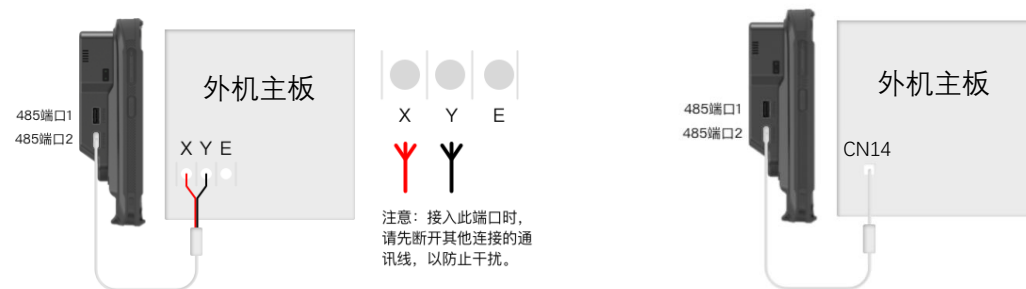
V6 平台外机：V7 组合式、V7 整体式、MDV-V 多联王、新 MDV-FIT 系列（80-335 机型）

V4+平台外机：V4+、V5 外机

V8 平台内机、V6 平台内机

4.1.2 物理接线指引

外机：接 XY 或 CN14



内机：接 PQ 或 CN99 或 D1D2



注意：不同的功能中，会有不同的接线的指引，当未连接的状态，直接点击功能，可弹窗当前功能的接线指引，按照指引进行连接即可。

4.2 本地连接-查看运行参数

本地连接成功后，点击首页的“点检数据”，可以跳转至当前连接设备的运行参数详细页。



4.3 本地连接-内机集控

进入方式：本地连接-点击“点检数据”-集控
在本地连接主外机或者单台内机时，允许对单台或者多台内机进行控制。控制范围包含开机，模式切换，风挡调节，解除锁定等。



4.4 本地连接-数据导出

进入方式：本地连接-点检数据-数据导出

支持两种形式的数据导出

- 1.导出当前时刻的运行数据，格式为 PNG 图片，支持导出本地或发送至特定邮箱。
- 2.导出指定时间段内的运行数据，格式为 Excel 文件，支持导出本地或发送邮箱。**(预留)**

4.5 本地连接-本地解锁

功能简介：该功能仅适用于信号、无网络的场景下进行设备解锁。当前仅支持 V8 多联机、商用热水、模块机三种机型。

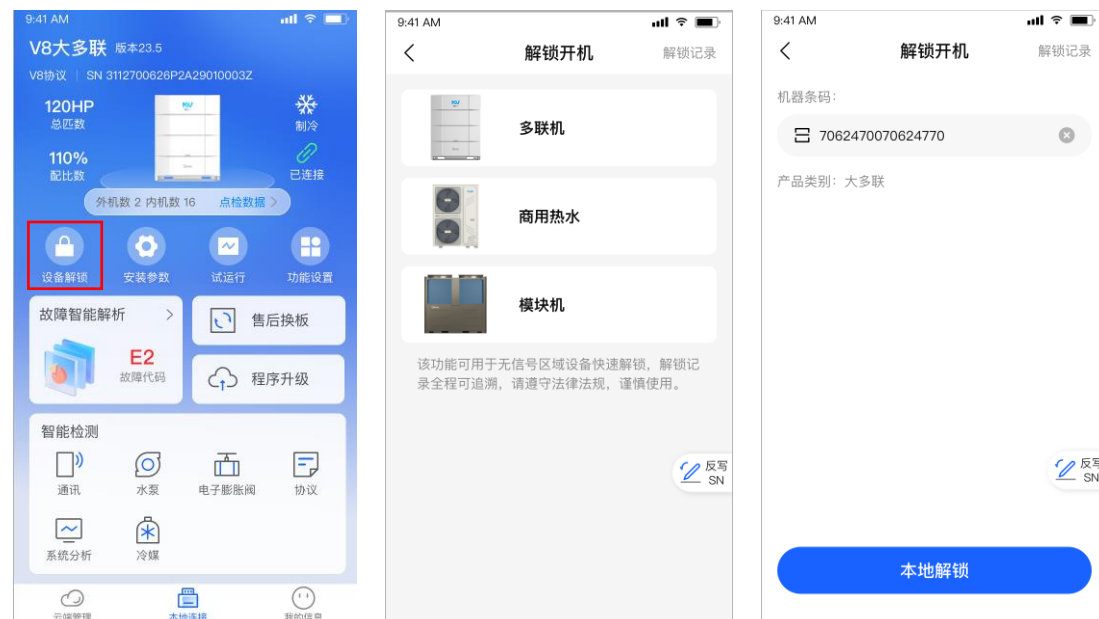
操作指引：

第一步：首先确保已成功与主外机建立本地连接。如果尚未连接，请点击【设备解锁】，并按照弹出的接线指引完成连接。

第二步：根据连接的设备，选择需要解锁的设备类型（V8 多联机、商用热水、模块机）

第三步：扫码机身的条形码

第四步：点击“本地解锁”下发解锁命令



注意事项：

- 1.该功能仅适用于信号、无网络的场景下进行设备解锁。所有解锁操作记录会上报至云端，请谨慎使用。
- 2.在无网情况下，成功解锁数量达到 5 条且记录未上报，解锁功能将受到限制。特殊情况下，若需要解锁的数量超过限制，可联系开发人员或总部售后进行当天解除。

4.6 本地连接-反写 SN

功能简介：当解锁异常（当前设备主板内部的 SN 与整机条码不一致时）或主板无 SN 需要单独反写时，支持通过本地连接对设备进行反写 SN 操作

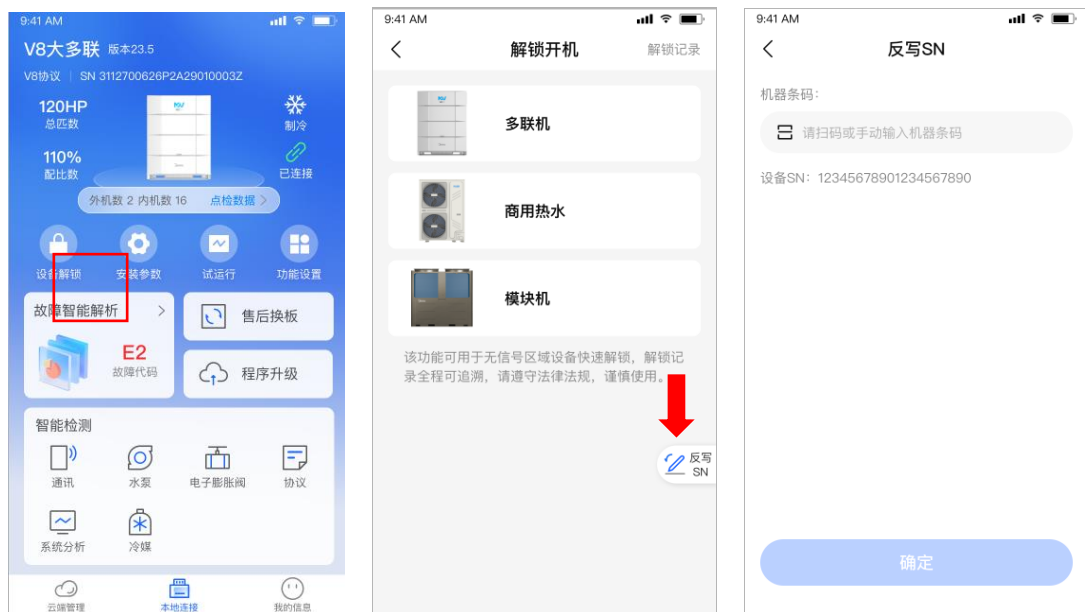
操作指引：

第一步：首先确保已成功与主外机建立本地连接。如果尚未连接，请点击【设备解锁】，并按照弹出的接线指引完成连接。

第二步：进入设备解锁功能首页，点击右下角的【反写 SN】小浮窗

第三步：按照实际需求填写需要写入的设备 SN

第四步：直接点击【确认】即可写入。



注意事项:

- 1.单个账号当天最大反写次数 5 次。且所有反写记录自动上传至云端。
- 2.在特殊场景下，如果反写数量不能满足需求，请联系开发人员解除限制。

4.7 本地连接-安装参数设定

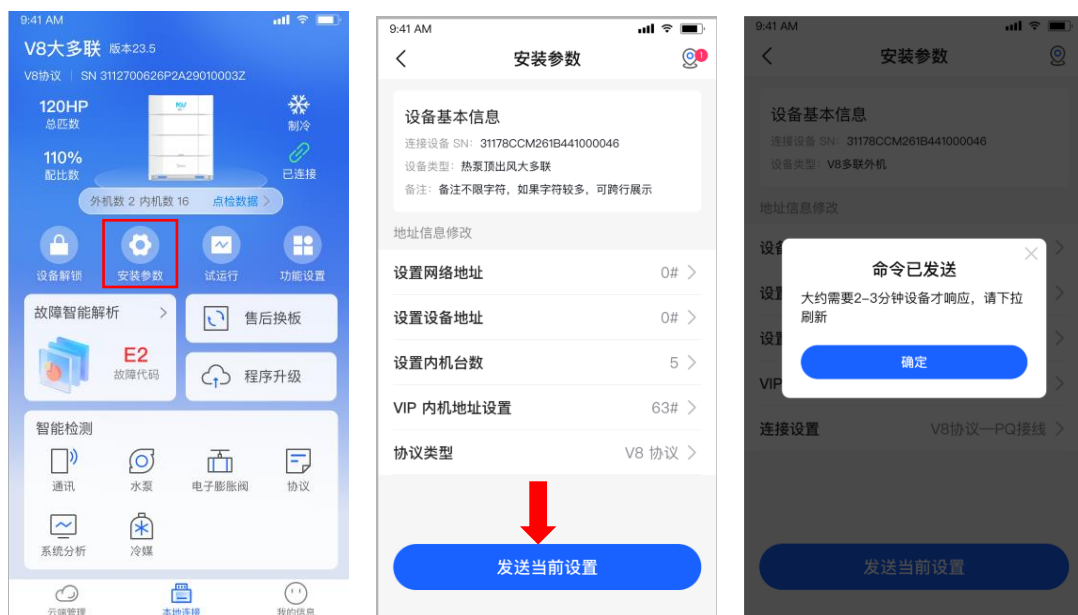
功能介绍: 快速设置设备的地址、通讯方式及内机数量等相关安装参数。

操作指引:

第一步: 首先确保已成功与多联机设备建立本地连接。如果尚未连接, 请点击【安装参数】, 并按照弹出的接线指引完成连接。

第二步: 设置安装参数值。

第三步: 发送当前设置。



注意事项:

1. 连接不同的设备类型（主外机、从外机、内机），支持的设置项有差异。当连接对象为从外机，内机时，仅支持进行地址修改。

4.8 本地连接-试运行

下载试运行报告

功能介绍：对于已经发起过试运行的设备且报告已经上传至云端，可以直接查看和下载试运行报告

操作指引：

第一步：确保已成功与多联机设备建立本地连接。如果尚未连接，请点击【试运行】，并按照弹出的接线指引完成连接。

第二步：进入功能主页，点击右上角的【查看报告】。如果已有生成的试运行报告或云端报告，系统将直接打开该报告。

步骤三：点击保存，将报告直接保存至本地，或输入邮箱以发送报告至您的邮箱。



本地发起试运行

功能介绍：在安装调试过程中，对 v8 设备下发试运行指令，监控试运行进度，生成试运行报告。

操作指引：

第一步：确保已成功与多联机设备建立本地连接。如果尚未连接，请点击【试运行】，并按照弹出的接线指引完成连接。

第二步：进入功能主页，点击下方的【开启试运行】。

第三步：设备将进入试运行状态，您可以实时监测当前步骤。试运行结束后，可直接查看或下载报告。



注意事项：试运行功能支持 v8 协议，且当接入端为从外机/内机时，试运行功能无效。

4.9 本地连接-功能参数设置

功能介绍：从本地获取当前设备的可配置列表，对内/外机设备 进行高级功能设置。

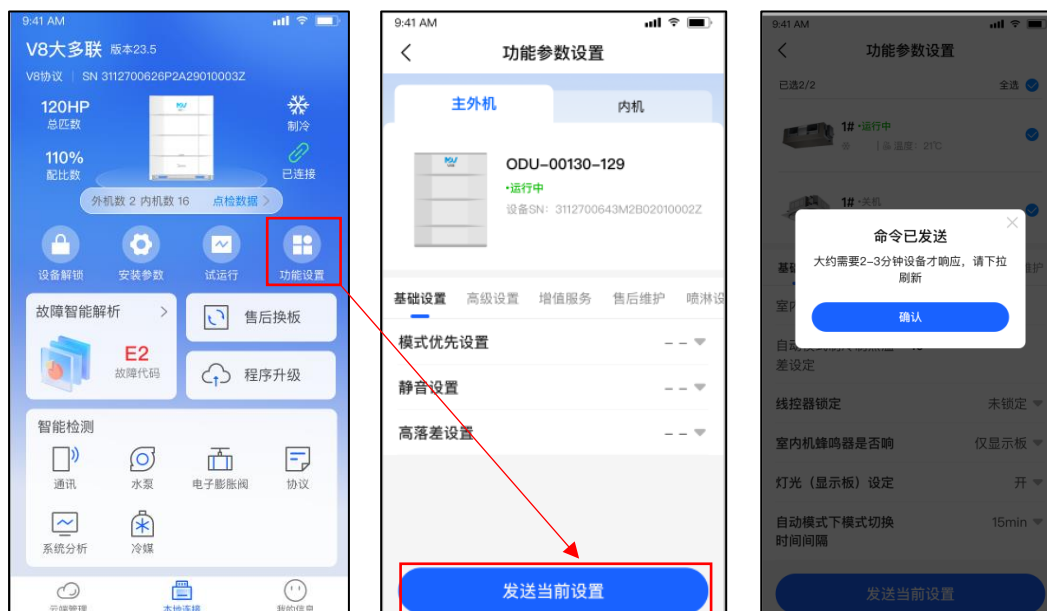
操作指引：

第一步：确保已成功与多联机设备建立本地连接。如果尚未连接，请点击【功能设置】，并按照弹出的接线指引完成连接。

第二步：进入功能主页，选择需要设置的对象，内机/外机。支持批量选择设置对象。

第三步：设置功能参数。

第四步：点击【发送当前设置】发送设置指令。指令响应时间约 2-3Min。



注意事项：在连接主外机且协议为 v8 时，您可以分别对主外机和内机进行设置；当协议为 v8v6 时，仅支持对主外机进行设置。如需设置内机，则需直接连接单台内机。

4.10 本地连接-故障智能解析

当前状态展示（故障/非故障）

功能介绍：从系统角度展示当前设备状态（故障/正常），并提供相应的故障说明。

操作步骤：

第一第：确保已成功与多联机设备建立本地连接。如果尚未连接，请点击【故障智能解析】，并按照弹出的接线指引完成连接。

第二步：点击【故障智能解析】即可进入主功能页面，默认当前状态。

第三步：在设备有故障的前提下，点击故障代码，可以跳转至对应的故障释义。



历史故障展示

功能介绍：从云端获取当前设备的最近 48 小时故障记录

操作步骤

第一步：确保已成功与多联机设备建立本地连接。如果尚未连接，请点击【故障智能解析】，并按照弹出的接线指引完成连接。

第二步：点击【故障智能解析】即可进入主功能页面。

第三步：选择【48 小时历史故障】

第四步：在设备有历史故障的前提下，点击故障代码，可跳转至对应的故障释义。



4.11 本地连接-售后换板

售后换板-室外机模块板

功能介绍：在更换主板后，将信息导入新主板，完成新旧主板机型信息迁移。

操作步骤：

第一步：确保已成功与多联机设备建立本地连接。如果尚未连接，请点击【售后更换主板】，并按照弹出的接线指引完成连接。

第二步：进入功能页面，选择需要更换的主板类型：室外机模块板

第三步：按照操作指引扫描机身条码

第四步：确认写入,5S 后反馈写入结果。



注意事项：模块板信息写入只需要扫描机身条码即可。

售后换板-室外机主板

功能介绍：在更换主板后，将信息导入新主板，完成新旧主板机型信息迁移。

操作步骤：

第一步：确保已成功与多联机设备建立本地连接。如果尚未连接，请点击【售后更换主板】，并按照弹出的接线指引完成连接。

第二步：进入功能页面，选择需要更换的主板类型：室外机主板

第三步：按照操作指引扫描机身条码

第四步：然后扫描售后二维码，识别机型信息

第四步：确认信息无误后开始写入，1分钟后反馈写入结果。

第五步：写入成功后可继续设置安装参数，也可以跳过设置。



注意事项：室外机主板信息写入需要扫描机身条码+售后二维码。

售后换板-室内机主板

功能介绍：在更换主板后，将信息导入新主板，完成新旧主板机型信息迁移。

操作步骤：

第一步：确保已成功与多联机设备建立本地连接。如果尚未连接，请点击【售后更换主板】，并按照弹出的接线指引完成连接。

第二步：进入功能页面，选择需要更换的主板类型：室内机主板

第三步：按照操作指引扫描机身条码

第四步：然后扫描售后二维码，识别机型信息

第四步：确认信息无误后开始写入，1分钟后反馈写入结果。



注意事项：室内机主板信息写入需要扫描机身条码+售后二维码。

售后换板-全热交换器主板

功能介绍：在更换主板后，将信息导入新主板，完成新旧主板机型信息迁移。

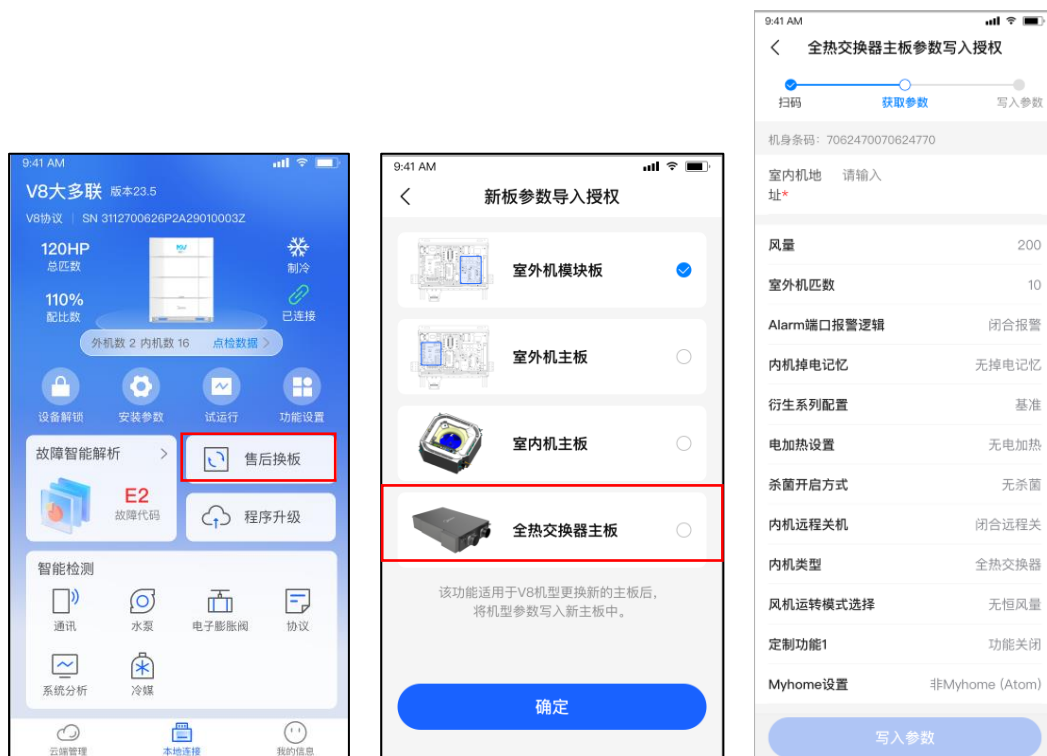
操作步骤：

第一步：确保已成功与多联机设备建立本地连接。如果尚未连接，请点击【售后更换主板】，并按照弹出的接线指引完成连接。

第二步：进入功能页面，选择需要更换的主板类型：室内机主板

第三步：然后扫描售后二维码，识别机型信息

第四步：确认信息无误后开始写入，1 分钟后反馈写入结果。



注意事项：全热交换器主板信息写入只需要扫描售后二维码。

4.12 本地连接-程序升级

功能介绍：通过本地连接后，根据选择的设备类型，从云端获取对应的固件，然后下发升级任务。

操作指引：

第一步：确保已成功与多联机设备建立本地连接。如果尚未连接，请点击【售后更换主板】，并按照弹出的接线指引完成连接。

第二步：进入功能主页，选择需要升级的对象（内机/外机）

第三步：选择需要升级的目标程序

第四步：选择升级方式

第五步：发起升级任务，设备进入升级状态。



注意事项：升级过程中，必须保持与设备连接，中间不可以断开。

4.13 本地连接-通讯检测

外机主板检测

功能简介：将工具模拟成内机，与外机进行通讯，检测外机主板。

操作指引：

第一步：点击通讯检测功能，进入功能页，选择外机主板检测

第二步:按照弹窗指引完成接线

第三步：接线完成后,设置内外机的通讯协议（当接线方式为 m1m2 时，只能选择 v8 协议）和内机地址

第四步：发起检测，检测时长≤5min



注意事项

内机主板检测

功能简介

操作指引

第一步：点击通讯检测功能，进入功能页，选择内机主板检测

第二步:按照弹窗指引完成接线

第三步：接线完成后,设置内外机的通讯协议（当接线方式为 m1m2 时，只能选择 v8 协议）

第四步：发起检测， 5min 后输出检测结果。



注意事项

系统总线检测

功能简介：将工具模拟成外机，与多台内机进行通讯，检测系统通讯质量。

操作指引：

第一步：点击通讯检测功能，进入功能页，选择内机主板检测

第二步:按照弹窗指引完成接线

第三步：接线完成后,设置内外机的通讯协议（当接线方式为 m1m2 时，只能选择 v8 协议），内机台数，内机地址情况

第四步：发起检测， 5min 后输出检测结果。



注意事项：

4.14 本地连接-水泵检测

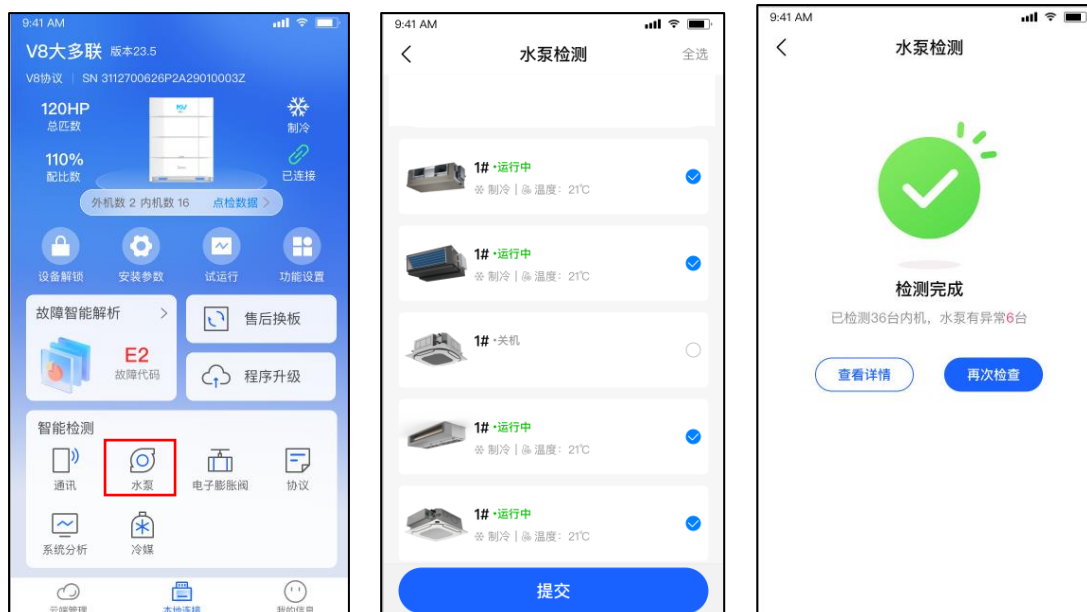
功能简介：通过控制运行模式，对水泵实现开关，转速，反馈信号等数据监测，输出水泵诊断结果。

操作指引

第一步：确保已成功与多联机设备建立本地连接。如果尚未连接，请点击【水泵检测】，并按照弹出的接线指引完成连接。

第二步：进入功能主页，选择需要检测的内机，支持多台同时检测。

第三步：发起检测， 5min 后输出检测结果。



注意事项

4.15 本地连接-电子膨胀阀控制

功能简介：接入不同类型的电子膨胀阀，能实现全开/全关控制。

操作指引：

第一步：确保已成功与多联机设备建立本地连接。如果尚未连接，请点击【电子膨胀阀检测】，并按照弹出的接线指引完成连接。

第二步：下发全开/全关指令



注意事项

4.16 本地连接-旧改协议检测

功能简介：识别 V4+ 系统中不能被 i 管家集控的老内机

操作指引：

第一步：确保已成功与多联机设备建立本地连接。如果尚未连接，请点击【协议检测】，并

按照弹出的接线指引完成连接。
第二步：发起检测，返回结果时间≤5min



注意事项:当出现所有内机回复均为 0 的时候，会弹窗自动寻址是否打开，按照弹窗指引进行检查操作即可。

4.17 本地连接-系统能力分析

制冷能力检测

云端诊断：

功能简介：从云端获取前 3 天的运行数据进行分析,检测过去 3 天内可能影响系统能力的原因

操作指引：

第一步：点击【系统能力分析】，然后选择【云端数据检测】

第二步：定位系统：输入设备 SN、网关 SN、定位系统，或通过项目编号或项目名称进行定位系统

第三步：检验系统信息，确认当前系统为需要诊断的系统。确认无误后直接发起检测

第四步：发起诊断后，预计 1Min 之内返回结果。



注意事项

现场诊断:

功能简介: 在现场连接设备, 下发指令让设备进入特殊运行状态, 根据运行数据进行分析, 输出可能影响系统能力的原因

操作指引:

点击【系统能力分析】, 然后选择【现场诊断】

第二步: 定位系统: 输入设备 SN、网关 SN、定位系统, 或通过项目编号或项目名称进行定位系统

第三步: 检验系统信息, 确认当前系统为需要诊断的系统。确认无误后直接发起检测

第四步: 发起诊断后, 预计诊断时长: 30 分钟。



注意事项

制热能力检测

云端数据检测

功能简介：从云端获取前 3 天的运行数据进行分析,检测过去 3 天内可能影响系统能力的原因

操作指引：

第一步：点击【系统能力分析】，然后选择【云端数据检测】

第二步：定位系统：输入设备 SN、网关 SN、定位系统，或通过项目编号或项目名称进行定位系统

第三步：检验系统信息，确认当前系统为需要诊断的系统。确认无误后直接发起检测

第四步：发起诊断后，预计 1Min 之内返回结果。



4.18 本地连接-冷媒检测与充注

冷媒诊断

功能简介：对 v8 多联机系统发起冷媒诊断，检测系统冷媒量。

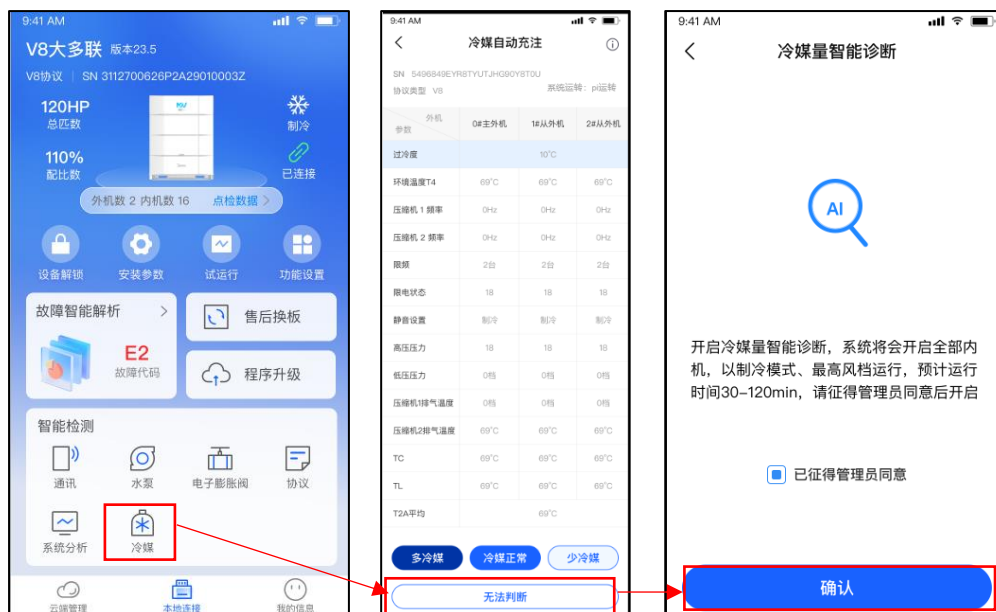
操作指引

第一步：确保已成功与多联机设备建立本地连接。如果尚未连接，请点击【冷媒充注】，并按照弹出的接线指引完成连接。

第二步：根据当前参数对冷媒量进行人工判断，无法判断则直接点击【无法判断】进入自动判断入口

第三步：发起冷媒量诊断，诊断时长≤120min。

第四步：诊断结束后，可以直接查看结果。



注意事项：诊断过程中可以断开连接，后续重新连接进入功能会显示最近一次诊断结果。

冷媒自动充注

功能简介：在部分场景下无法准确人工计算出需要补充的冷媒量，可以采用该功能实现自动充注。

操作指引：

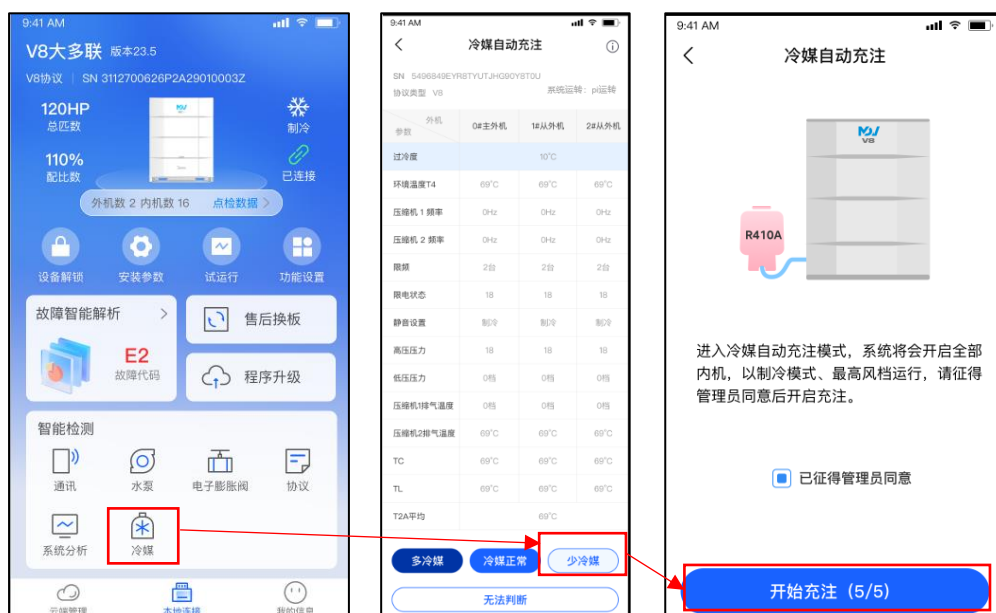
第一步：确保已成功与多联机设备建立本地连接。如果尚未连接，请点击【冷媒充注】，并按照弹出的接线指引完成连接。

第二步：根据当前参数判断冷媒量，只有在冷媒不足的情况下才能进入自动充注模式。

第三步：进入冷媒充注功能界面，按照指引完成管道连接和排空操作。

第四步：准备工作完成后，点击【开始充注】。充注过程将自动进行，需要关注冷媒罐中的冷媒量，及时更换冷媒罐。

第五步：充注结束后，注意主板状态，如果主板处于“end”状态，可以长按 5 秒退出。



注意事项：充注功能仅适用 v8 协议

